

内核模块包过滤防火墙的原型系统说明

一、编译

本防火墙原型系统由规则配置程序和内核模块两部分组成，这两部分的编译方法不同，需要分别进行编译。

1、规则配置程序的编译

规则配置程序为一般的应用程序，编译比较简单，只需 shell 命令行下输入如下命令即可：

```
gcc -o configure configure.c
```

其中 `configure.c` 是保存规则配置程序源代码的文件名，假定该文件在当前目录下，`configure` 为编译出的目标文件，当然该目标文件可任意命名。`gcc` 命令执行结束后，就会在当前目录下产生一个名为 `configure` 的可执行文件，即为防火墙原型系统的规则配置程序。

2、内核模块的编译

Linux 内核模块的编译方法比较复杂，可能会涉及到很多的编译选项，一般可通过设计工程文件（即 `Makefile`）的方式来完成内核模块的编译，本防火墙的 `Makefile` 文件具体如下：

```
obj-m += mod_firewall.o
KDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD := $(shell pwd)
default:
    $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
```

在命令行窗口下，转移到上述源程序和工程文件所在的目录，执行 `make` 命令，就可以成功编译出一个文件名为 `mod_firewall.ko` 的内核模块。

二、系统运行测试

（如需 `root` 权限，通过 `su` 或 `sudo` 获取 `root` 权限）

1. 插入内核模块

- （1）通过 `insmod` 命令插入内核模块 `mod_firewall.ko`；
- （2）通过 `lsmod` 可查看内核模块是否成功插入
- （3）通过 `dmesg` 查看内核模块运行时的 `printk` 输出信息

2. 通过执行 `configure` 命令，进行控制规则的配置

```
configure -p protocol -x saddr -y daddr -m srcport -n dstport
```

注意：

- （1）每次只能配置一条控制规则，且为**黑名单**，即符合规则的报文会被阻止发送（转发）
- （2）如某个参数项不配置（即设置默认值 0），则不对该配置项进行控制

例：无-x 参数项，则 `saddr` 设置默认值为 0，即不对源 IP 地址进行控制

3. 对比规则配置前后的网络运行情况

（1）通过 `ping`、网页访问等网络操作，对比规则配置前后的网络是否正常访问，来测试规则是否发挥作用

（2）通过 `dmesg` 查看内核对报文处理结果的 `printk` 输出